

Matemática Discreta 1 (2^a e 4^a feira.)

Plano de Ensino – 2^o semestre de 2026

Professor: Andrés Felipe González Barragán e-mail: andres.barragan@unb.br

1 Objetivos

Esta disciplina tem como objetivo introduzir conceitos fundamentais da Matemática Discreta, com ênfase em técnicas de demonstração, lógica proposicional e análise combinatória. Ao final do curso, espera-se que o estudante seja capaz de:

- Utilizar técnicas básicas de demonstração matemática;
- Compreender e manipular proposições e conectivos lógicos;
- Aplicar princípios de contagem e métodos combinatórios;
- Resolver recorrências lineares simples;
- Utilizar raciocínio lógico para análise e construção de argumentos.

2 Conteúdo Programático

Módulo 1: Fundamentos

- Números naturais e inteiros; somatórios; números binomiais.
- Indução matemática.
- Teoria de conjuntos e suas operações.
- Cardinalidade de conjuntos e Teorema da Casa dos Pombos.

Módulo 2: Sequências e Recorrências

- Sequências, progressões e relações de recorrência.
- Recorrências lineares homogêneas.
- Recorrências lineares não homogêneas.

Módulo 3: Análise Combinatória

- Princípios aditivo e multiplicativo.
- Arranjos, permutações e combinações.
- Permutações com repetição e permutações circulares.
- Resolução de exercícios.
- Equações lineares e funções geradoras.

Módulo 4: Lógica Proposicional

- Proposições e conectivos lógicos.
- Operações lógicas sobre proposições.
- Construção de tabelas-verdade.
- Tautologias, contradições e contingências.
- Implicação lógica e equivalência lógica.
- Álgebra das proposições.
- Argumentos e regras de inferência.
- Método dedutivo.
- Demonstração condicional.
- Demonstração por redução ao absurdo.
- Sentenças Abertas e quantificadores.

METODOLOGIA: As aulas serão presenciais e a presença é obrigatória e necessária para aprovar a matéria. Materiais, listas e bibliografia principal serão disponibilizadas via GitHub: <https://andresgonzalezbarragan.github.io/andresgonzalez.github.io/> e via e-mail (no e-mail cadastrado no SIGAA), assim como todas as informações sobre datas, horas, locais e alterações das aulas e provas marcadas.

AVALIAÇÃO: A avaliação do curso será composta de 3 avaliações com notas de 0 a 10 e 3 listas de exercícios. As provas tem peso 3 em quanto a listas peso 1. As duas primeiras listas têm peso 1 e a terceira tem peso 2. As seguintes são as **possíveis** datas de aplicação (poderão mudar em função de feriados, pontos facultativos e a velocidade de avance no conteúdo do curso):

	Prova 1	Prova 2	Prova 3
Data	9/09/2026	5/10/2026	23/11/2026

A MÉDIA FINAL (MF) será computada ponderando as notas das três provas da seguinte maneira:

$$MF = \frac{3 \cdot NP1 + 3 \cdot NP2 + 3 \cdot NP3 + NL}{10},$$

O aluno só será aprovado se obtiver média final **maior ou igual** a 5 (cinco) e frequência maior ou igual ao 75% das aulas.

Considerações Finais:

- 1) Será exigido a apresentação de documento de identificação (físico) para a apresentação das provas.
- 2) As provas serão individuais. Está vedado o uso de qualquer bibliografia física ou digital, aparelhos celulares e de áudio durante a aplicação das provas. Qualquer intento de fraude ou alteração das provas poderá carregar consequências legais e/ou administrativas segundo o regulamento da Universidade de Brasília.
- 3) Haverá prova substitutiva, em 30/11/2026, destinada exclusivamente aos alunos que, comprovadamente mediante atestado, não tenham realizado uma das avaliações.

3 Bibliografia

- Kenneth H. Rosen. *Matemática Discreta e Suas Aplicações*. (qualquer edição recente; usualmente McGraw-Hill ou LTC)
 - Edgar de Alencar Filho. *Iniciação à Lógica Matemática*. Nobel, 2002.
 - José Plínio O. Santos, Margarida P. Mello, Idani T. C. Murari. *Introdução à Análise Combinatória*. 4^a ed., rev. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007.
 - Theodore G. Faticoni. *Combinatorics: An Introduction*. Wiley, 2014.
 - Brian Garret. *Elementary Logic*. Acumen, 2012.
 - Martin J. Erickson. *Introduction to Combinatorics*. Wiley.
 - Willard V. Quine. *Mathematical Logic*. Harvard Press.
-